

RAPPORT FINALE DU PROJET

L1 - Sciences Formelles

20

23

Réalisé par:

Sylvie Zhang - Lisa Larive - Huin Joelly

SOMMAIRE

01

Présentation du projet

02

Schéma générale du projet

03

Scénarios d'usages et Interface Humain Machine

04

Réalisations

05

Planning prévisionnel vs. planning finale

06

Bilans et conclusions

PRÉSENTATION

➤ Introduction

Notre équipe a entrepris un projet passionnant et ambitieux : la création numérique d'un "UFO Catcher", un jeu d'arcade classique. Le concept du jeu est simple : une pince contrôlée par un module Raspberry Pi qui se déplace pour attraper des peluches. Le but du jeu est d'attraper et de collectionner des peluches. Chaque peluche attrapée représente une victoire, un trophée à ajouter à la collection du joueur.

Nous avons créé un site web pour le jeu. Ce site permet aux utilisateurs de suivre leurs collections de peluches ainsi que le nombre de points obtenus.

Nous avons choisi de réaliser ce projet, car il nous permettait de combiner plusieurs de nos intérêts : le développement de jeux, la programmation et notre passion pour les jeux d'arcade. De plus, ce projet nous a offert l'opportunité d'apprendre et de nous familiariser avec diverses technologies et extensions, telles que Python, Pygame, SQLite3, Flask, VS Code, Figma, HTML, CSS, JS et Raspberry Pi. Nous avons utilisé Python et Pygame pour coder une pince qui peut se déplacer. Initialement, le jeu était conçu pour être joué sur un ordinateur en utilisant les touches du clavier. Puis, nous avons adapté le jeu pour qu'il fonctionne avec un module Raspberry Pi.

Ce projet a été une occasion pour nous de mettre en pratique nos connaissances en programmation et en développement web. Nous avons appris à travailler en équipe, à résoudre des problèmes et à surmonter des défis. Chaque étape du projet nous a apporté de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances.

En somme, notre projet "UFO Catcher" a été une expérience d'apprentissage enrichissante et passionnante. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli.

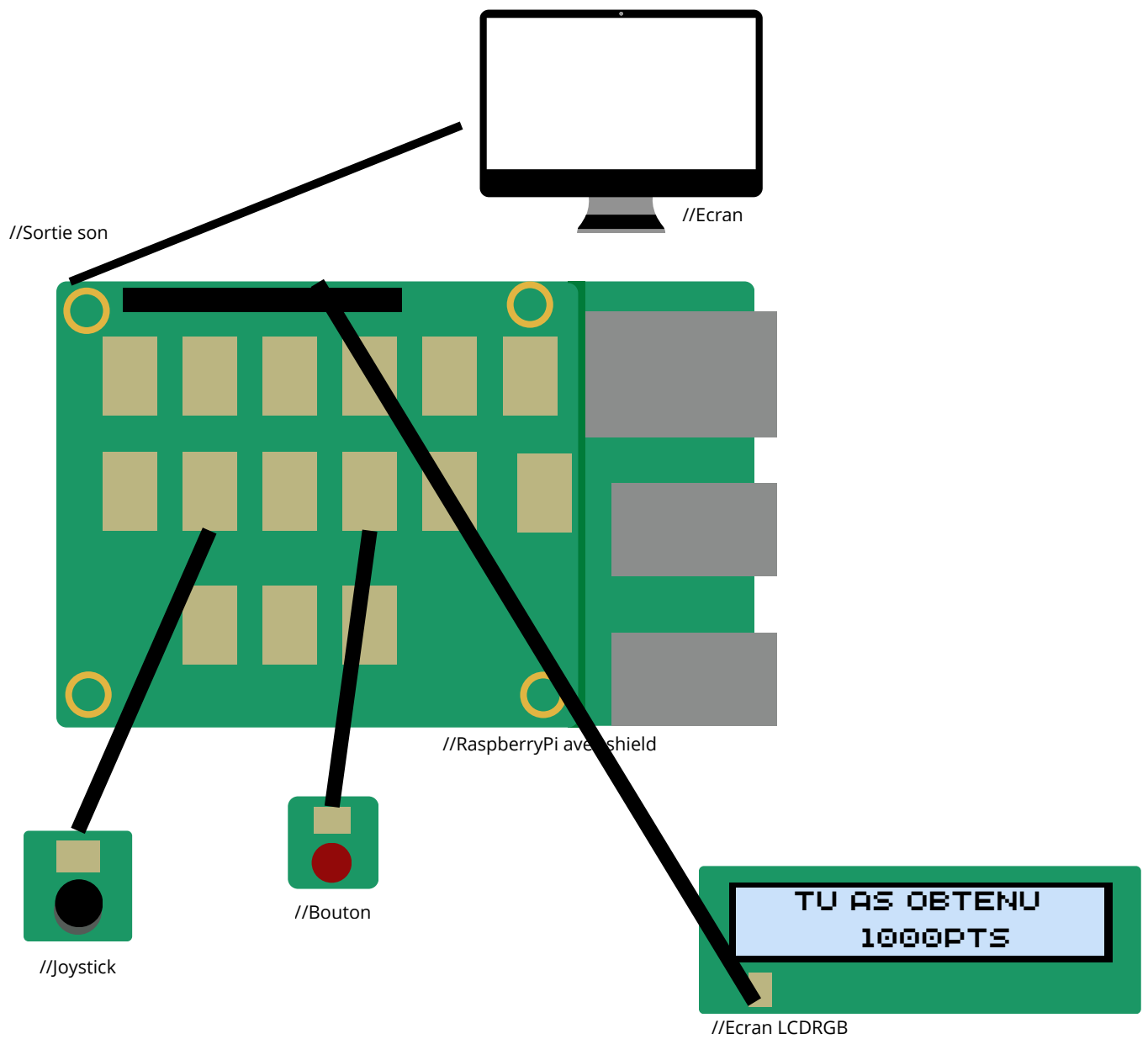
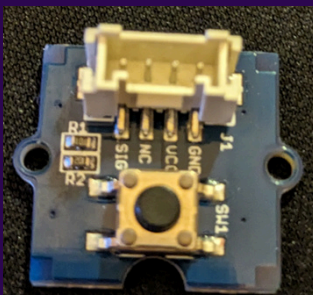


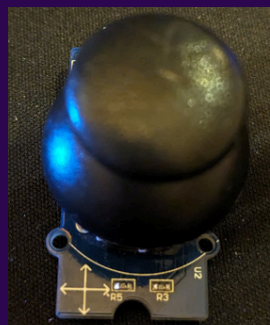
SCHÉMA GÉNÉRALE DU PROJET

UTILISATION D'AU MOINS 1 CAPTEUR VIA UN RASPBERRY PI :

L'une des contraintes de notre projet était d'utiliser au moins un capteur via un Raspberry Pi. Nous avons relevé ce défi en intégrant un bouton et un joystick. Ces capteurs permettent à l'utilisateur de manipuler la pince du jeu. Le bouton sert à faire descendre la pince pour attraper une peluche. Le joystick sert à déplacer la pince à droite et à gauche. Nous avons également intégré un autre capteur : un écran LCD RGB. Une fois que la pince a attrapé une peluche, l'écran LCD RGB affiche le nom de la peluche obtenue ainsi que le nombre de points correspondant. Les points sont attribués en fonction de la classe des peluches. En plus de ces éléments, nous avons ajouté une fonctionnalité sonore à notre jeu. Nous avons utilisé une JBL pour produire un son qui est associé à chaque peluche attrapée.



➤ LE BOUTON



➤ LE JOYSTICK



➤ L'ÉCRAN LCD RGB

SCHÉMA GÉNÉRALE DU PROJET

ASSETS :

Dans notre jeu, nous avons une collection de 10 peluches uniques. Ces peluches sont rangées et classées par groupe. Chaque groupe représente un certain nombre de points, et un niveau de rareté. Si aucune peluche n'est attrapée, 1point est tout de même attribué.

				POINTS ;		
S		>1%		100		
A			>3%	250		
B				>5%	500	
C					>10%	1000

Cette image représente la “box” de notre jeu. Il s’agit d’une machine de jeu d’arcade. La machine est remplie de petits jouets et de personnages colorés.

Dans notre jeu, la “box” reste fixe et seule la pince est programmée pour bouger. Les joueurs utilisent cette pince pour attraper des objets à l’intérieur de la “box”.



SCHÉMA GÉNÉRALE DU PROJET

ENREGISTREMENT DES DONNÉES CAPTÉES DANS UNE BASE DE DONNÉES :

Nous avons intégré une base de données SQLite3 dans notre jeu. Cette base de données enregistre les informations des utilisateurs, les peluches attrapées et leur rareté. Nous avons créé des fonctions en Python pour effectuer des requêtes SQL, ce qui nous permet de gérer efficacement les données du jeu.

La base de données comprend quatre tables :

- La table “utilisateur” qui contient le nom d'utilisateur, l'ID, le mot de passe, le nombre de peluches attrapées et le score du joueur.
- La table “peluche” qui contient chaque peluche avec son nombre de points attribués.
- La table “rareté” qui contient la rareté de chaque peluche.
- La table “intermédiaire” qui permet de savoir quel utilisateur a obtenu quelle peluche.

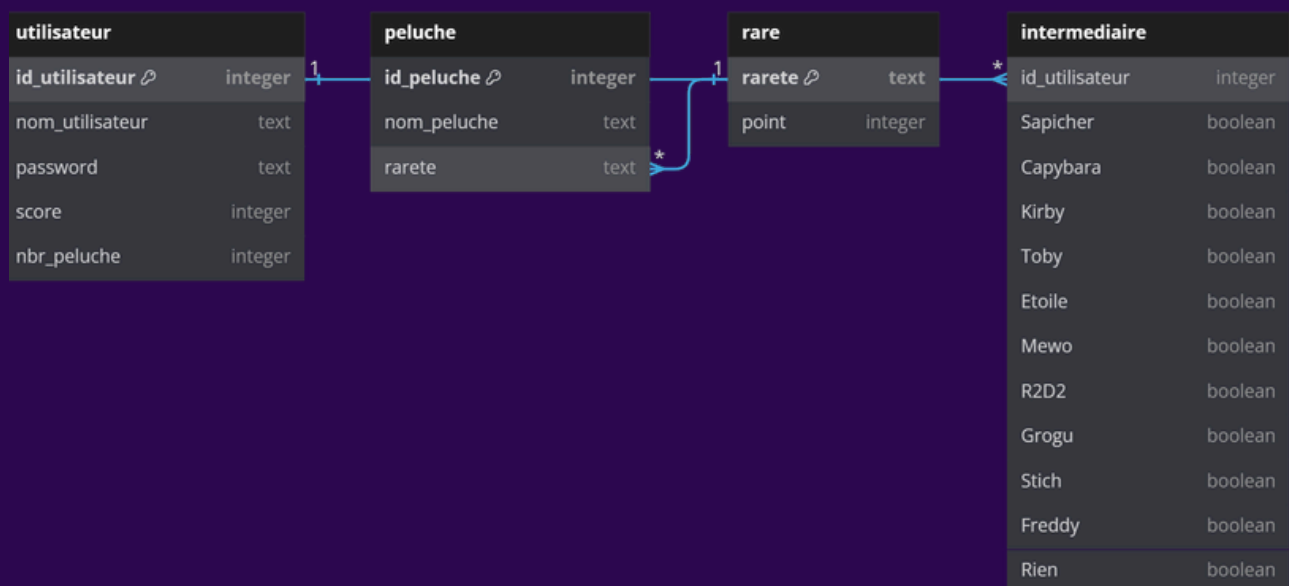
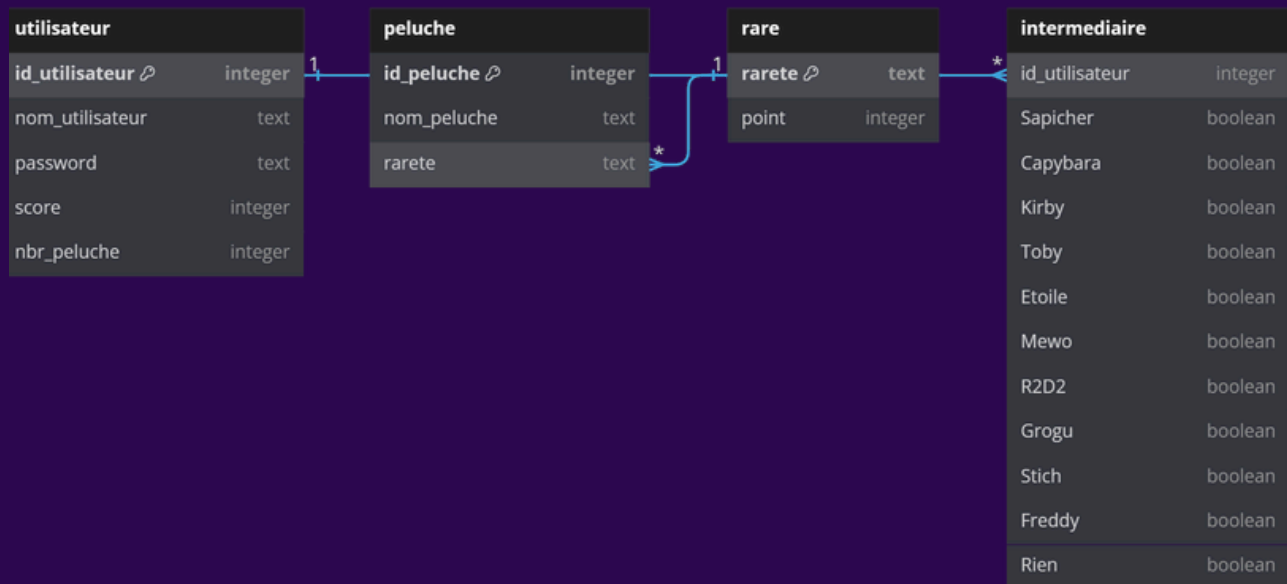


SCHÉMA GÉNÉRALE DU PROJET

ENREGISTREMENT DES DONNÉES CAPTÉES DANS UNE BASE DE DONNÉES :



Nous avons créé des fonctions en Python pour effectuer des requêtes SQL. Voici la liste les fonction sqlite3:

- **add_new_user()** : Cette fonction permet d'ajouter un nouvel utilisateur à la base de données du jeu.
- **update_score(nom_utilisateur, id_peluche)** : Cette fonction prend en paramètre le nom de l'utilisateur et l'identifiant de la peluche qui vient d'être obtenue. Elle met à jour le score de l'utilisateur en ajoutant le nombre de points correspondant à la peluche obtenue.
- **delete_user()** : Cette fonction permet à un utilisateur de supprimer son compte. Elle supprime l'utilisateur de la base de données du jeu.
- **login()** : Cette fonction permet à un utilisateur de se connecter au jeu.
- **start()** : Cette fonction est appelée lorsque le jeu est lancé depuis le terminal. Elle demande à l'utilisateur s'il veut se connecter ou créer un compte, puis appelle la fonction **login()** ou **add_new_user()** en conséquence.
- **logout()** : Cette fonction permet à un utilisateur de se déconnecter du jeu.
- **classement()** : Cette fonction affiche le classement de l'utilisateur en fonction de son score.

SCHÉMA GÉNÉRALE DU PROJET

UTILISATION D'UN SITE WEB :

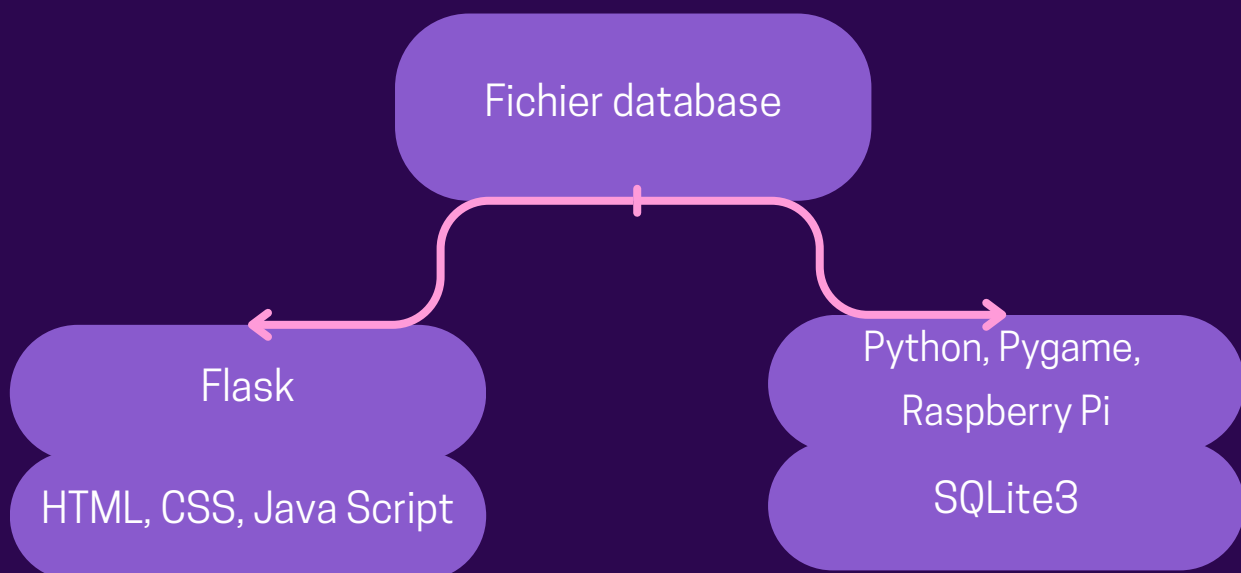
Nous avons créé un site web pour notre jeu. Le site a été programmé en HTML, CSS et JavaScript et son design a été créé avec Figma. Le site permet aux utilisateurs d'accéder à leurs informations de compte.

INTERACTION AVEC UN HUMAIN :

Notre jeu "UFO Catcher" est conçu pour interagir avec les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent contrôler la pince avec le bouton et le joystick, et voir leur score et le nom de la peluche attrapée sur l'écran LED. De plus, ils peuvent créer un compte et voir leurs informations de compte sur le site web.

FLASK :

Pour relier toutes Les différentes parties ensemble, nous avons utilisé Flask, un framework de développement web en Python. Flask nous a permis de créer une application web qui pouvait interagir avec notre base de données SQLite3 et notre jeu Pygame.



En résumé, nous avons respecté toutes les contraintes du projet en utilisant une combinaison de différentes technologies et en mettant l'accent sur l'interaction avec l'utilisateur.

SCÉNARIOS D'USAGE

➤ SCÉNARIO 1 :

L'utilisateur n'a pas les moyens de jouer au machine d'attrape peluche il se tourne donc vers notre application.

➤ SCÉNARIO 2 :

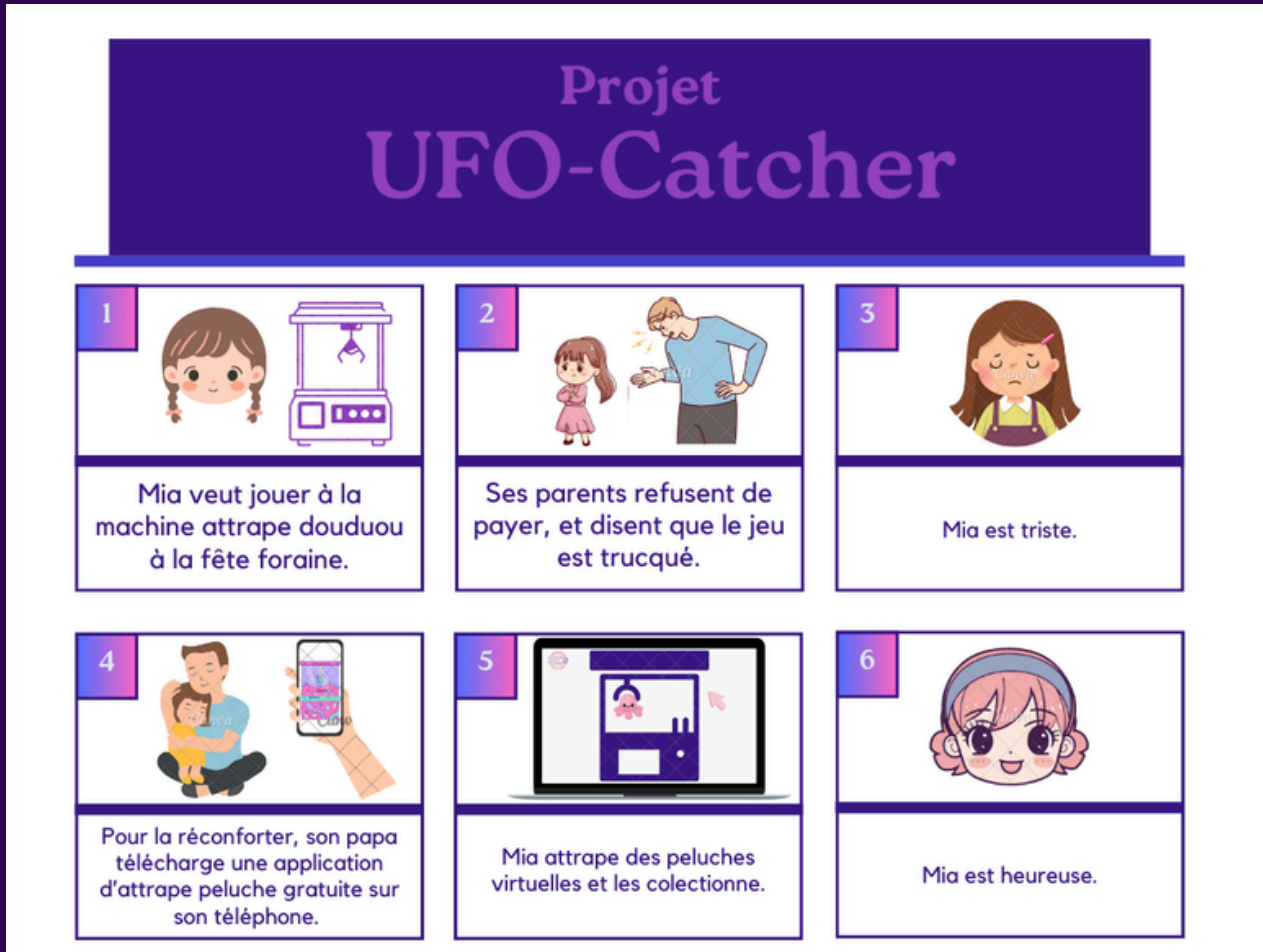
Certains utilisateurs se considèrent comme des collectionneurs virtuels de peluches UFO catcher. L'application propose une fonctionnalité d'affichage de leur collection personnelle de peluches.

➤ SCÉNARIO 3 :

Un groupe d'amis passionnés par les jeux UFO catcher en ligne décide d'organiser une compétition amicale. Chacun se connecte à l'application, crée un profil, et le groupe lance le défi de voir qui montra le plus haut dans le leaderboard

SCÉNARIOS D'USAGE

STORYBOARD D'UN SCÉNARIO D'USAGE :



Pour le storyboard final de notre projet "UFO Catcher", nous avons choisi de fusionner les idées de Lisa et Sylvie.

Lisa avait imaginé une histoire où les parents d'une petite fille refusaient de la laisser jouer au jeu d'attrape-peluche en raison du coût élevé. De son côté, Sylvie avait conçu un scénario où les parents interdisaient à leur enfant de jouer parce qu'ils considéraient le jeu comme truqué.

En combinant ces deux perspectives, nous avons créé un storyboard mettant en scène des parents qui disent non à leurs enfants pour deux raisons : le coût élevé du jeu et la perception qu'il est truqué.

INTERFACE HUMAIN-MACHINE

IHM :

Dans le cadre de notre projet, nous avons toutes travaillé individuellement sur nos propres sites pour la partie IHM. Chacune de nous a apporté sa propre vision et ses propres idées, ce qui a abouti à différents designs et fonctionnalités.

Après avoir terminé nos travaux individuels, nous avons comparé l'interface de nos sites. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé que la structure du site de Lisa était plus optimale pour les utilisateurs. Lisa avait conçu une interface qui était à la fois intuitive et facile à naviguer. Cette interface avait été testée et améliorée grâce à des tests utilisateurs.

Nous avons également remarqué que les couleurs utilisées par Joelly correspondaient mieux à l'idée du site que nous avions en tête. Les couleurs qu'elle avait choisies s'harmonisaient parfaitement avec l'image que nous nous faisons du jeu.

Face à ces constatations, nous avons décidé de combiner le meilleur des deux mondes. Nous avons pris la structure du site de Lisa et nous l'avons fusionnée avec les couleurs de Joelly. Le résultat a été un site qui est non seulement simple à utiliser, mais aussi visuellement attrayant.

Cette décision a été un moment clé de notre projet. Elle a démontré notre capacité à travailler en équipe, à écouter les idées des autres et à faire des compromis pour le bien du projet. Voilà un résumé de notre processus de travail sur la partie IHM de notre projet.

INTERFACE HUMAIN-MACHINE

IHM :

➤ **INTERFACE DE LISA :**

<https://www.figma.com/file/Jx6hsROTIInB2qvEXBblmAm/UFO-catcher-version-2?type=design&node-id=44%3A76&mode=design&t=o5Qgz9iDf8JA0BXD-1>

➤ **INTERFACE DE JOELLY :**

<https://www.figma.com/file/7JI0CVSAe6CDKEI7yyFvdR/UFO?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=vCZWXXKd4ohyxLraq-1>

➤ **INTERFACE DE FINALE :**

<https://www.figma.com/file/CQBfTWEzJJGszkgHQzNDfy/site-projet?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=6p1VjNj9leu6eHFw-0>

DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS

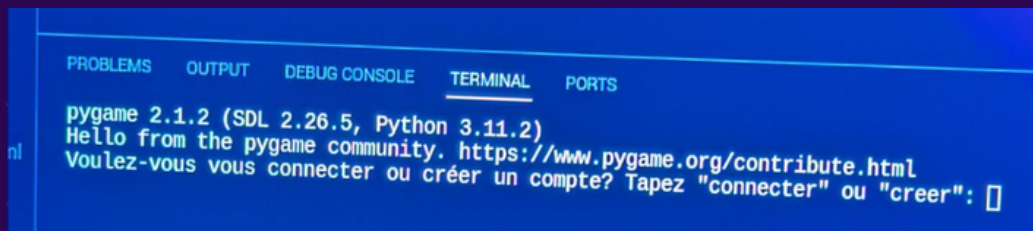
N° FONCTION	NOM	DESCRIPTION	SUR QUOI LA FONCTION AGIT	PRIORITÉ
1	Se logger / Créer un compte	L'utilisateur entre son login et son mot de passe	Base de donnée et site	1
2	Déplacer la pince	L'utilisateur déplace la pince du jeu	Raspberry et joystick	3
3	Descente de la pince	Permet à l'utilisateur de faire descendre la pince pour attraper une peluche	Raspberry et bouton	1
4	Score / Ranking	Calcule et affiche le score de l'utilisateur en fonction du nombre de peluches attrapées	Base de donnée et site	2
5	Led RGB	L'écran s'allume lorsque la pince attrape une peluche. Il affiche le nom de la peluche, le nombre de points obtenu et la couleur en fonction de la rareté de la peluche en question.	Raspberry	4
6	Musique	fait de la Musique en fonction de la peluche obtenue	Raspberry et sortie audio	3
7	Site	Création du site web	Site web base de données	1

- L'ÉCHELLE DE PRIORITÉ VA DE 1 (TACHE LA PLUS IMPORTANTE) À 5 LES TACHES AVEC DES PRIORITÉ PLUS HAUTE SONT DES BONUS QU'ON AIMERAIT RÉALISER

RÉALISATIONS

1. L'UTILISATEUR ENTRE SON LOGIN ET SON MOT DE PASSE

Cette fonctionnalité a été mise en place et fonctionne correctement. L'utilisateur peut se connecter avec succès à notre site.



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
pygame 2.1.2 (SDL 2.26.5, Python 3.11.2)
Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html
Voulez-vous vous connecter ou créer un compte? Tapez "connecter" ou "creer": 
```



RÉALISATIONS

2. L'UTILISATEUR DÉPLACE LA PINCE DU JEU

Nous avons programmé cette fonctionnalité et elle fonctionne comme prévu.



➤ LA PINCE À SA POSITION INITIALE



➤ L'UTILISATEUR BOUGE LE JOYSTICK



➤ LA PINCE EST DÉPLACÉE

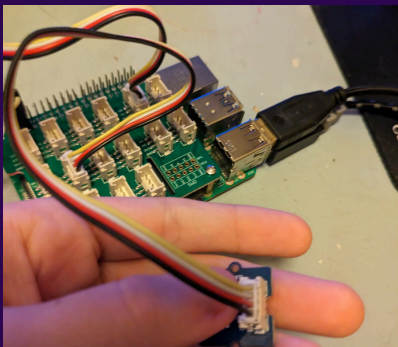
RÉALISATIONS

3. L'UTILISATEUR FAIT DESCENDRE LA PINCE POUR ATTRAPER UNE PELUCHE

Cette fonctionnalité a également été programmée et fonctionne correctement.



➤ LA PINCE À SA POSITION INITIALE



➤ L'UTILISATEUR APPUYE SUR LE BOUTON

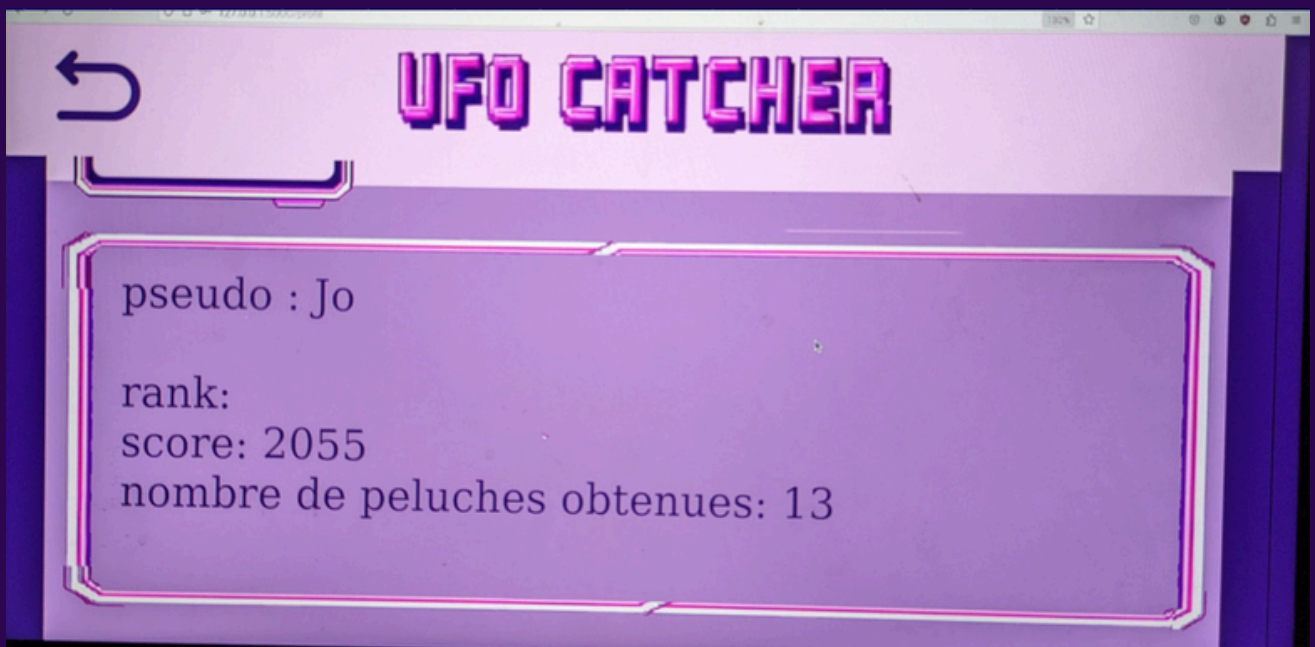


➤ LA PINCE EST DESCENDUE

RÉALISATIONS

4. CALCULE ET AFFICHE LE SCORE DE L'UTILISATEUR EN FONCTION DU NOMBRE DE PELUCHES ATTRAPÉES

Le score est calculé et affiché avec succès. Cette fonctionnalité fonctionne actuellement avec SQL et sera bientôt disponible sur le site.

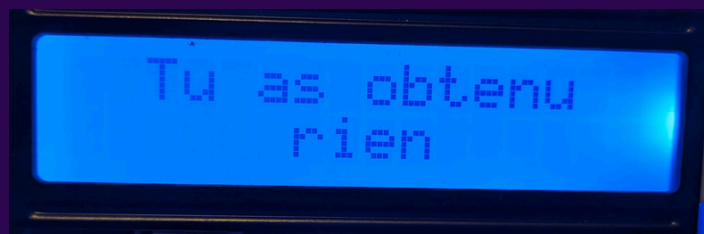


RÉALISATIONS

5. UNE LED S'ALLUME LORSQUE LA PINCE ATTRAPE UNE PELUCHE.

La couleur de l'écran change en fonction de la rareté de la peluche en question.

Nous avons amélioré cette fonctionnalité en remplaçant la LED par un écran LED LCD. La couleur change bien en fonction de la rareté de la peluche.



RÉALISATIONS

6. UNE MUSIQUE EN FONCTION DE LA PELUCHE OBTENUE

Cette fonctionnalité a été mise en place et fonctionne correctement.
La musique change en fonction de la peluche attrapée.



VIDEO DE LA REALISATION

PLANNING PRÉVISIONNEL VS PLANNING FINALE

PLANNING PRÉVISIONNEL :

	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6
SYLVIE	T7/T1	T7/T1	T7	T4/T1	T4/T1	DEBUGGING
LISA	T5/T2	T5/T7	T7	T4/T7	T4/T1	DEBUGGING
JOELLY	T5/T1	T4/T1	T4/T1	T4/T7	T4/T1	DEBUGGING

➤ T1 : SE LOGGUER / CRÉER UN COMPTE

➤ T2 : DÉPLACER LA PINCE

➤ T4 : SCORE / RANKING

➤ T5 : LED RGB

➤ T7 : SITE

PLANNING PRÉVISIONNEL VS PLANNING FINALE

PLANNING FINAL :

	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3
JOELLY	CRÉATION DES ASSETS	JEUX JOYSTICK	Site
LISA	CHOIX DU DESIGN DU JEU + FIGMA	ANIMATION DE LA PRINCE + JOYSTICK	Site + PTS PELUCHE
SYLVIE		IHM + COULEUR & POINTS	Site
	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6
JOELLY	Site	FLASK	?
LISA	Site + SOLITES	RAPPORT	TEXTE SOUTENANCE
SYLVIE	Site	RAPPORT	DIAPHO

BILAN & CONCLUSIONS

Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu un jeu interactif avec une pince pour attraper des peluches. Nous avons appris à utiliser plusieurs outils, notamment Pygame, Figma et SQLite3. Nous avons surmonté des défis, spécifiquement la liaison entre Flask, Python Pygame et HTML. Malgré les difficultés, nous sommes fiers de notre travail et impatients de continuer à apprendre et à nous améliorer.

➤ LE PLUS SIMPLE

Au début de notre projet, nous pensions que le développement du jeu allait être une tâche compliquée. Cependant, à notre grande surprise, cela était tout à fait à notre portée.

➤ LE PLUS GROS PROBLÈME

Dans notre projet, le défi le plus complexe a été la partie impliquant Flask. Plus précisément, il s'agissait de relier Python Pygame avec SQLite3, tout en permettant à SQLite3 d'interagir avec Flask et HTML. Flask nous a permis de créer une interface web pour notre jeu. Cela a nécessité une compréhension approfondie de ces différentes technologies et de la manière dont elles peuvent interagir entre elles.

Malgré la complexité de cette tâche, nous avons réussi à la réaliser. Nous sommes fiers d'avoir relevé ce défi et sommes impatients de voir comment nous pourrions utiliser ces compétences dans nos futurs projets. Voilà un résumé de notre expérience avec le défi le plus complexe de notre projet. En fin de compte, ce qui semblait être un défi insurmontable s'est transformé en une expérience d'apprentissage enrichissante. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli.

Nous avons découvert que, malgré la complexité apparente du projet, nous avons les compétences et les connaissances nécessaires pour le mener à bien. Chaque défi rencontré a été une occasion d'apprendre. Nous avons acquis de nouvelles compétences et avons gagné en confiance en nos capacités.

BILAN & CONCLUSIONS

AUTRES PROBLÈMES RENCONTRÉS :

➤ GITHUB NE MARCHE PLUS

Pour transférer et mettre à jour plus simplement notre projet nous avons mis sur github un outil nouveau pour nous. De plus une mauvaise manipulation nous a conduits à la suppression de fichier ce qui fait que nous utilisons toujours github mais en plus de ça nous avons un drive avec le projet de secours.

➤ ÉCRAN LCD GROOVE

Nous avons rencontré un défi technique inattendu. Nous avons utilisé un écran LCD Groove. Cependant, nous avons constaté que l'écran ne fonctionnait pas comme prévu. Malgré de nombreuses tentatives et beaucoup de temps passé à chercher une solution, nous n'avons pas réussi à résoudre le problème.

Puis finalement le problème était lié à l'alimentation de l'écran LCD Groove. Nous avons découvert, grâce à notre professeur, que l'écran avait besoin de 5 volts pour fonctionner correctement. Or, notre Raspberry Pi ne fournissait que 3 volts. Cette différence de tension était la cause du dysfonctionnement de l'écran.

➤ JOYSTICK

Nous avons décidé d'intégrer un joystick pour contrôler la pince du jeu. Notre professeur nous en a fourni un, mais nous ne savions pas comment l'intégrer à notre système. Malgré nos recherches sur Internet et la consultation de diverses documentations, nous ne parvenions pas à comprendre comment utiliser le joystick avec notre Raspberry Pi.

Face à ce défi, nous avons décidé de solliciter de l'aide extérieure. Nous avons contacté un étudiant en L3 de l'association ALIAS, l'association d'informatique. Cet étudiant, nommé Sébastien, a accepté de nous aider. Nous lui avons expliqué notre problème et il a rapidement identifié la solution. Il a réalisé une mise à jour de notre Raspberry Pi et a installé la librairie nécessaire pour utiliser le joystick. Grâce à son aide, nous avons pu intégrer avec succès le joystick à notre jeu.

BILAN & CONCLUSIONS

RESSENTI DE LISA

Au cours de ce projet, j'ai eu l'opportunité de me confronter à plusieurs défis et d'apprendre de nouvelles compétences. L'une des tâches qui m'a le plus marqué est la réalisation de la pince du jeu. Au départ, je ne connaissais pas du tout Pygame. J'ai alors passé de nombreuses heures à regarder des tutoriels en ligne et des vidéos YouTube pour apprendre à utiliser Pygame. Après beaucoup d'efforts et de persévérance, j'ai réussi à réaliser la pince du jeu. Cette réalisation m'a rendu particulièrement fier.

J'ai également dû apprendre à utiliser Figma pour la partie IHM. Encore une fois, c'était un outil que je ne connaissais pas du tout au départ. Cependant, j'ai réussi à me spécialiser.

J'ai par ailleurs approfondi mes connaissances en SQL. J'ai appris à relier SQLite3 à Python. J'ai même sollicité l'aide d'un membre de ma famille qui a de l'expérience en programmation pour m'aider à maîtriser cette compétence.

Néanmoins, le projet n'a pas été sans difficultés. La partie qui m'a posé le plus de problèmes était la liaison entre Flask, Python Pygame et HTML. Cette tâche s'est avérée être un véritable défi. Heureusement, j'ai pu compter sur l'aide de mes coéquipiers. Nous avons uni nos forces et les connaissances de chacun.

Mon expérience en tant que leader de mon groupe a été très enrichissante. J'ai noté que certaines personnes ont besoin d'être guidées et n'ont pas pour habitude de prendre des initiatives. Ainsi, je répartissais les tâches. Mon rôle de leader correspond à ma personnalité de directrice et j'envisage de continuer à assumer des rôles de leadership à l'avenir. Ce projet m'a donné l'occasion de mettre en pratique mes compétences en leadership, ce que j'apprécie depuis l'école primaire.

En tant que leader, j'ai su relever les défis, guider mon équipe vers la réussite du projet, ce qui est une réalisation dont je suis particulièrement fière.

Je suis convaincue que les compétences et les expériences que j'ai acquises au cours de ce projet seront précieuses pour mes futurs projets. En conclusion, je suis fière de ce que nous avons accompli en tant qu'équipe, et sur le plan personnel.

BILAN & CONCLUSIONS

RESSENTI DE JOELLY

J'avais vraiment hâte de faire le projet, j'aime les travaux en groupe surtout quand nous sommes en autonomie et qu'on choisit ce qu'on allait développer comme application, site etc...

La partie pygame était vraiment agréable à coder, car ludique. On avance pas à pas et on voit les avancements directement (ce qui n'est pas forcément le cas de tout ce qu'on a développé).

Notre projet est un peu particulier car il nous a demandé de créer des assets pour notre jeu (design de la machine, assemblage des différentes peluches, montage de la musique). Cette partie était simple et marrante.

On a aussi une bonne équipe, on n'a pas eu de disputes internes.

Après si on rentre dans ce qui est un peu plus dur, on a notamment la remise en forme de la partie développement du site. Ce n'est pas particulièrement difficile, mais dur de s'y mettre et de replonger dans la logique de ces langages, mais en une semaine intensive, on s'est bien débrouillé.

La plus grosse difficulté fut de savoir comment imbriquer tous les éléments (site bd jeu), on a perdu un temps fou dessus, environ 10 jours de traversée du désert à ne pas savoir comment. (On a finalement opté pour du flask)

BILAN & CONCLUSIONS

RESSENTI DE SYLVIE

Travailler en équipe sur le développement de ce projet a été une expérience enrichissante. Je dois admettre que j'ai rencontré des difficultés personnels au début de ce travail. Ayant besoin d'instructions claires et précises pour démarrer, j'ai mis un peu plus de temps que mes camarades pour trouver ma voie dans ce projet. Donc en tant que membre de l'équipe, contrairement aux autres, j'ai d'abord eu du mal à vraiment m'investir dans le travail.

Au départ, je me sentais ,en effet, dépassé par la complexité des tâches à accomplir. Cependant, au fur et à mesure que j'essayais de m'immerger dans le travail, j'ai commencé à apprécier les opportunités d'apprentissage qui se présentaient à moi. La découverte de nouveaux langages de programmation et la résolution de problèmes techniques m'ont permis de développer de nouvelles compétences.

Pour moi, la difficulté majeure rencontrée était donc de devoir me mettre au travail et le fait de devoir se débrouiller seule, être en autonomie. Cette difficulté a été surmontée grâce à l'aide que m'ont apportée les autres membres de l'équipe.

En ce qui concerne les problèmes plus techniques, cela a été de me pencher sur la programmation de la base de données qui fut un échec. Cette tâche a finalement été attribuée à Lisa.

Malgré mes appréhensions initiales, je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de participer à ce projet. À la fin, j'ai senti que je n'ai peut-être pas contribué autant que je l'aurais voulu, ce qui me laisse un sentiment de regret. Cependant, j'ai réalisé que même si j'ai mis du temps à trouver mon élan et malgré le fait que je ne me sentais pas aussi productif que je l'aurais souhaité, chaque contribution, aussi modeste et minime soit-elle, a contribué à l'accomplissement de notre objectif commun. Cette expérience m'a également permis de mieux comprendre mes propres méthodes de travail et de réfléchir à la manière dont je pourrais m'améliorer à l'avenir.

En conclusion, bien que j'aie ressenti des doutes et des incertitudes au cours de ce projet, je suis convaincu que cette expérience a été bénéfique pour ma croissance personnelle et professionnelle. J'ai appris à surmonter mes propres obstacles et à apprécier les défis qui se présentent à moi. Je suis heureuse d'avoir pu travailler sur ce projet et j'ai hâte de mettre à profit les connaissances acquises dans mes projets futurs.

BIBLIOGRAPHIE

Pour Flask :

- [Start Setting Up Your Development Environment – Real Python](#)
- [How To Make a Web Application Using Flask in Python 3 | DigitalOcean](#)

Quelques liens youtube qui nous ont aidé :

- <https://youtu.be/X7KAEyRVhEk?si=KfvNXxRMaxjHiBnw>

Police utilisé :

- [Retro Gaming | dafont.com](#)